

המחלקה למדעי המחשב סילבוס קורס אקדמי נכון ל:תשפ"ד

שם הקורס: הנדסת מערכות חלונאיות מספר הקורס: 153004 היקף
הקורס: שעה: 2 ש"ש נ"ז: 2

מטרת הקורס: הכרת עקרונות, טכנולוגיות, כלים ושיטות לפיתוח פתחונות תוכנה חוצי פלטפורמה מבוססי פייתון, שיחתי ענן, תבניות עיצוב ארכיטקטוניות ותבניות הנדסת UI.

תוכנית הקורס:

פיתוח מערכות Desktop עבר גלגולים רבים בשלושים השנים האחרונות, טכנולוגיות באו וחלפו אך תבניות העיצוב ועקרונות ארכיטקטורת מערכות בשכבת התצוגה נשארו שרירים וקיימים, הן באספקט התכנותי והן בהתייחס לאינטראקציה אדם-מחשב.

בקורס נשתמש בספריית PyQt ושפת פייתון לממש תצוגה משולבת תבניות ממשפחת MV* ורבים אחרים במטרה ליצור בסיס קוד המאפשר הרחבה, תחזוקה ובדיקות באופן נרחב, ואיתה אוסף מיקרו-שירותים באמצעות ASP.NET Web API ושפת C# ומגוון תבניות תכן נוספות.

אספקט נוסף שיוצג בקורס הוא עקרונות וגישות הנדסת אנוש לעיצוב תצוגה ותבניות UI/UX.

מדדים להערכה:

הסטודנטים יגישו פחייקט סיום בזוגות שבו יממשו ארכיטקטורה שלמה לפתחן מערכת מידע או מערכת אנליטיקות הכוללת אספקטים של תצוגה, אחסון נתונים ואינטראקציה עם שיחתי ענן ברשת.

* בעקבות המצב יחולו מספר שינויים במספר השיעורים ונושאים נוספים.

קורסי קדם: תכנות מתקדם ומערכות חלונות (153003).

ביבליוגרפיה:

- [1] Alan D. Moore (2020). Mastering GUI Programming with Python: Develop impressive cross-platform GUI applications with PyQt.
- [2] Hirata, I., Yamaoka, T. (2013). A Logical Design Method for User Interface Using GUI Design Patterns. In: Kurosu, M. (eds) Human-Computer Interaction.